

LTE

- Interfaz enlace descendente: OFDMA
- Interfaz enlace ascendente: SC-FDMA
- Puede operar en 2 modos: TDD y FDD
- Ancho de banda entre 1.4 MHz y 20 MHz
- Velocidad: 300 Mbps (DL), 75 Mbps (UL)
- Handover entre 2G, 3G y LTE es transparente
- Paquetes IP para la voz
- Movimiento
 - óptimo 15 km/h
 - máximo 500 km/h
- LTE Advanced.
 - TDD y FDD
 - Velocidad 1 Gbps 8x8 layers (DL) 500 Mbps 4x4 layers (UL)
 - Mejoras respecto a LTE
 - Carrier Agregación
 - LTE → 1 canal 20 MHz
 - LTE Advanced → 5x20MHz
 - Enhanced multi-antena support
 - Relay Node para mejorar la cobertura
 - Canales DL 1.4, 3.5, 10, 15 ó 20 MHz
 - Canales UL 3 MHz

ARQUITECTURA LTE

- EPS Evolved Packet System
 - EPC Evolved Packet Core
 - MME (Mobile Management Entity)
 - S-GW (System Architecture Evolution Gateway)
 - P-GW o PDN-GW (Packet Data Network Gateway)
 - PCRF: elemento responsable de QoS y tarificación.
 - ePDG: establece un túnel seguro para la transmisión de datos con el terminal.
 - HSS: almacena y actualiza la BD de suscripción de usuarios.
 - E-UTRAN red de acceso LTE
 - eNodeB
 - UE User Equipment